

Navigation

Η Ταϊβάν έχει μεγάλη πυκνότητα σε ψηλά βουνά, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 250 κορυφών πάνω από 3,000 μέτρα. Ο Α-Μινγκ σκοπεύει να κατασκευάσει ρομποτικά δίκτυα μεταφορών με εναέρια τροχαλίες στην Κεντρική Οροσειρά της Ταϊβάν, για να μεταφέρει πακέτα μεταξύ απομακρυσμένων χωριών.

Στο πλάνο του Α-Μινγκ, κάθε δίκτυο αποτελείται από N κόμβους, αριθμημένους από 0 έως $N - 1$. Μεταξύ αυτών των κόμβων, ακριβώς $K = 6$ από αυτούς είναι ενεργειακοί σταθμοί και οι άλλοι $N - K$ κόμβοι είναι κόμβοι χωριών. Οι κόμβοι συνδέονται από $N - 1$ **αμφίδρομα** καλώδια, αριθμημένα από 0 έως $N - 2$. Για κάθε i ($0 \leq i \leq N - 2$), το καλώδιο i συνδέει τους κόμβους $U[i]$ και $V[i]$. Κάθε καλώδιο συνδέει δύο διαφορετικούς κόμβους, και κάθε ζεύγος κόμβων συνδέεται από το πολύ ένα καλώδιο. Είναι εγγυημένο ότι είναι δυνατή η μετακίνηση μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων χρησιμοποιώντας τα καλώδια.

Η **απόσταση** των κόμβων a και b συμβολίζεται με $d(a, b)$ και ορίζεται ως εξής.

- Αν $a = b$ τότε $d(a, b) = 0$.
- Αλλιώς, $d(a, b)$ είναι το ελάχιστο πλήθος καλωδίων που χρειάζονται για τη μετακίνηση από το a στο b .

Λέμε ότι ο **παράγοντας διακλάδωσης** ενός δικτύου είναι τουλάχιστον δ αν κάθε κόμβος στο δίκτυο είναι είτε συνδεδεμένος σε ακριβώς 1 ή τουλάχιστον δ καλώδια. Ο Α-Μινγκ γνωρίζει έναν θετικό ακέραιο B τέτοιο ώστε ο παράγοντας διακλάδωσης του δικτύου να είναι τουλάχιστον B .

Ο Α-Μινγκ ετοίμασε 100 διαφορετικούς τύπους καλωδίων, αριθμημένους ως $0, 1, \dots, 99$. Κάθε καλώδιο του δικτύου θα είναι κατασκευασμένο με έναν από αυτούς τους τύπους.

Τα ρομπότ θα μετακινούνται στα εναέρια καλώδια με σκοπό να φέρουν εις πέρας εργασίες μεταφοράς. Ο Α-Μινγκ θέλει να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα πλοήγησης το οποίο να βοηθάει τα ρομπότ να επιστρέψουν σε ενεργειακούς σταθμούς και να φορτιστούν. Παρόλα αυτά, τα ρομπότ έχουν εξαιρετικά λίγη μνήμη. Επομένως, στον σχεδιασμό του προγράμματος πλοήγησης, τα ρομπότ πλοηγούνται μόνο με βάση των πλήθος των ενεργειακών σταθμών $K = 6$, τον εγγυημένο παράγοντα διακλάδωσης B , και τους τύπους των καλωδίων που προσπίπτουν στην τρέχουσα τοποθεσία του ρομπότ.

Όταν ένα ρομπότ θέλει να πλοηγηθεί σε έναν κόμβο u που συνδέεται με δύο ή περισσότερα καλώδια, το ρομπότ πρώτα σκανάρει τα καλώδια που συνδέονται στον u με αυθαίρετη σειρά. Στο

πρόγραμμα τότε παρέχεται μια λίστα που περιέχει τους τύπους των καλωδίων στη σειρά. Για καθένα από τα καλώδια, το πρόγραμμα χρειάζεται να μετρήσει το πλήθος των ενεργειακών σταθμών για τους οποίους το να ακολουθηθεί το καλώδιο οδηγεί σε μείωση της απόστασης μεταξύ του ρομπότ και του σταθμού.

Συγκεκριμένα, έστω $v_1, \dots, v_k$ ($k \geq 2$) οι κόμβοι που είναι άμεσα συνδεδεμένοι στον u με καλώδιο και έστω c_i ($1 \leq i \leq k$) ο τύπος του καλωδίου που συνδέει τους κόμβους u και v_i . Στο πρόγραμμα τότε δίνονται τα K , B , και η λίστα $c_1, c_2, \dots, c_k$. Για κάθε i ($1 \leq i \leq k$), το πρόγραμμα πρέπει να βρει το πλήθος των ενεργειακών σταθμών p για τους οποίους ισχύει $d(v_i, p) < d(u, p)$.

Η αποστολή σας είναι να επινοήσετε μία στρατηγική για να αναθέσετε τους τύπους καλωδίων και να σχεδιάσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Η βαθμολογία της λύσης σας εξαρτάται από το πλήθος διαφορετικών τύπων καλωδίων που χρησιμοποιούνται (δείτε την παράγραφο Υποπροβλήματα και Βαθμολόγηση για λεπτομέρειες).

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε δύο συναρτήσεις, μία που να αναθέτει στα καλώδια τύπους και μία άλλη για το πρόγραμμα του ρομπότ.

Η συνάρτηση που πρέπει να υλοποιήσετε για να **αναθέτει τύπους καλωδίων** είναι:

```
std::vector<int> construct_network(int N, int K, int B,
                                   std::vector<int> U, std::vector<int> V,
                                   std::vector<int> P)
```

- N : το πλήθος των κόμβων.
- K : το πλήθος των ενεργειακών σταθμών.
- B : ο εγγυημένος ελάχιστος παράγοντας διακλάδωσης του δικτύου.
- U, V : πίνακες μήκους $N - 1$ που περιγράφουν τις καλωδιακές συνδέσεις.
- P : ένας πίνακας μήκους $K = 6$ που να περιγράφει τους κόμβους ενεργειακών σταθμών.
- Αυτή η συνάρτηση καλείται **το πολύ 10 000 φορές** σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα T μήκους $N - 1$:

- Ένα καλώδιο τύπου $T[i]$ χρησιμοποιείται για να συνδέσει τους κόμβους $U[i]$ και $V[i]$.
- Κάθε στοιχείο του $T[i]$ πρέπει να ικανοποιεί ότι $0 \leq T[i] < 100$.

Η συνάρτηση που πρέπει να υλοποιήσετε για το **πρόγραμμα των ρομπότ** είναι:

```
std::vector<int> navigate(int K, int B, std::vector<int> C)
```

- K : το πλήθος ενεργειακών σταθμών.
- B : ο εγγυημένος ελάχιστος παράγοντας διακλάδωσης του δικτύου.
- C : η λίστα των τύπων όλων των καλωδίων που συνδέονται σε κάποιον **κόμβο χωριού που είναι συνδεδεμένος σε τουλάχιστον 2 καλώδια**, σε αυθαίρετη σειρά.
- Είναι εγγυημένο ότι το μήκος της C είναι τουλάχιστον B .
- Η συνάρτηση καλείται το πολύ 100 000 φορές για κάθε περίπτωση ελέγχου.
- Η συνάρτηση `navigate` ενδέχεται να μην βασίζεται στην αρχική δομή του δικτύου. Συγκεκριμένα, το σύστημα βαθμολόγησης ενδέχεται να αναδιατάξει όλες τις κλήσεις στην `navigate` μεταξύ των διαφορετικών κατασκευασμένων δικτύων εντός της ίδιας περίπτωσης ελέγχου.

Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα D :

- Το μήκος του D πρέπει να είναι το ίδιο με του πίνακα C .
- Το $D[i]$ πρέπει να είναι το πλήθος ενεργειακών σταθμών όπου αν ακολουθήσετε το καλώδιο που αντιστοιχεί στο $C[i]$ μειώνεται η απόσταση μεταξύ του ρομπότ και του σταθμού.

Να σημειωθεί ότι στο σύστημα βαθμολόγησης, οι συναρτήσεις `construct_network` και `navigate` καλούνται **σε δύο διαφορετικές διεργασίες**.

Περιορισμοί

- $K = 6$.
- $K < N \leq 100\,000$.
- Το άθροισμα των N όλων των κλήσεων στην `construct_network` δεν ξεπερνάει το 100 000 σε κάθε περίπτωση ελέγχου.
- $0 \leq U[i] < V[i] < N$ για κάθε $0 \leq i \leq N - 2$.
- Είναι δυνατή η μετακίνηση από κάθε κόμβο σε κάθε άλλον κόμβο μέσω των καλωδίων.
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[K - 1] < N$.
- Κάθε πίνακας C είναι μετάθεση της λίστας των τύπων όλων των καλωδίων που συνδέονται σε κάποιον κόμβο χωριού, που συνδέεται σε τουλάχιστον 2 καλώδια.
- Το άθροισμα των μηκών των πινάκων C όλων των κλήσεων στην `navigate` δεν ξεπερνάει το 200 000 σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

Υποπροβλήματα και Βαθμολόγηση

Υποπρόβλημα	Βαθμολογία	Περαιτέρω Περιορισμοί
1	6	$B = 2, N = 7$.
2	14	$B = 2, U[i] = i, V[i] = i + 1$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N - 1$.
3	20	$B = 5$.
4	20	$B = 4$.
5	40	$B = 2$.

Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ελέγχου, αν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω συνθήκες ισχύει, τότε η βαθμολογία για αυτήν την περίπτωση ελέγχου θα είναι 0 (που αναφέρεται ως `Output isn't correct` στο CMS):

- Η τιμή επιστροφής κάποιας κλήσης στην `construct_network` δεν είναι έγκυρη.
- Η τιμή επιστροφής κάποιας κλήσης στην `navigate` είναι λανθασμένη.

Διαφορετικά, έστω S ο ελάχιστος ακέραιος που είναι μεγαλύτερος όλων των αριθμών σε κάθε πίνακα T που επιστρέφεται από κάθε κλήση στην `construct_network`. Με άλλα λόγια, ο S είναι ο ελάχιστος ακέραιος τέτοιος ώστε όλα τα κατασκευασμένα δίκτυα να χρησιμοποιούν μόνο καλώδια τύπων $0, 1, \dots, S - 1$.

Η βαθμολογία σας για κάθε υποπρόβλημα εξαρτάται από τον S , ως εξής:

Συνθήκη	Υποπρόβλημα 1	Υποπρόβλημα 2	Υποπρόβλημα 3 και 4	Υποπρόβλημα 5
$100 < S$	0	0	0	0
$16 \leq S \leq 100$	2	2	$12 - \log_2 S$	$24 - 2 \log_2 S$
$10 \leq S \leq 15$	2	4	$16 - 0.5S$	$32 - S$
$7 \leq S \leq 9$	2	6	$21 - S$	$42 - 2S$
$S = 6$	2	10	15	30
$S = 5$	6	14	17.5	40
$S \leq 4$	6	14	20	40

Συγκεκριμένα, στα Υποπροβλήματα 1, 2 και 5, θα πάρετε πλήρη βαθμολογία αν $S \leq 5$, και στα Υποπροβλήματα 3 και 4, θα λάβετε πλήρη βαθμολογία αν $S \leq 4$.

Παράδειγμα

Εξετάστε το σενάριο όπου $N = 9$, $K = 6$, και $B = 2$.

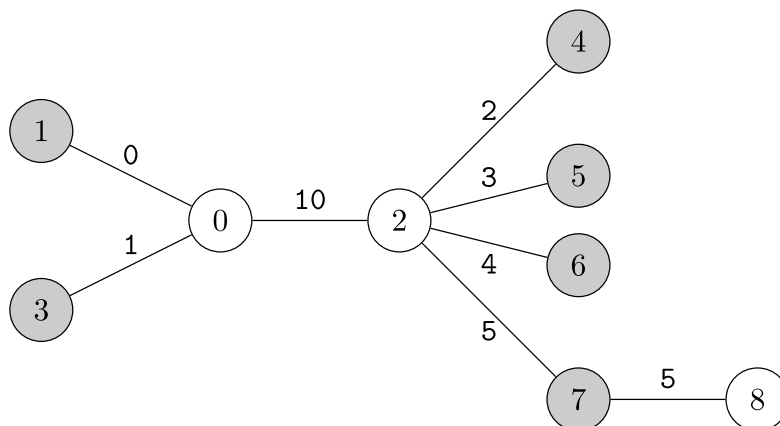
Το σχέδιο του δικτύου περιγράφεται από $U = [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7]$, $V = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$. Οι ενεργειακοί σταθμοί είναι $P = [1, 3, 4, 5, 6, 7]$. Εξετάστε την ακόλουθη κλήση στην πρώτη συνάρτηση:

```
construct_network(9, 6, 2, [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7],  
                  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],  
                  [1, 3, 4, 5, 6, 7])
```

Έστω ότι ο Α-Μινγκ χτίζει το δίκτυο επιστρέφοντας:

```
[0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5]
```

Το κατασκευασμένο δίκτυο απεικονίζεται ως εξής.



Μετά, στη δεύτερη συνάρτηση, έστω ότι το ρομπότ θέλει να πλοηγηθεί στον κόμβο 0. Ο κόμβος 0 συνδέεται στους κόμβους 1, 2 και 3. Αν το ρομπότ διαβάσει τους τύπους καλωδίων με αυτή τη σειρά, η ακόλουθη κλήση θα γίνει:

```
navigate(6, 2, [0, 10, 1])
```

Βασισμένο στη δομή του δικτύου:

- Ο πρώτος ενεργειακός σταθμός, ο κόμβος 1, έχει την ελάχιστη απόσταση προς τον εαυτό του.
Συγκεκριμένα, $0 = d(1, 1) < 1 = d(0, 1) < 2 = d(2, 1) = d(3, 1)$.
- Ο δεύτερος ενεργειακός σταθμός, ο κόμβος 3, έχει την ελάχιστη απόσταση προς τον εαυτό του.
Συγκεκριμένα, $0 = d(3, 3) < 1 = d(0, 3) < 2 = d(1, 3) = d(2, 3)$.

- Άλλοι ενεργειακοί σταθμοί, οι κόμβοι 4, 5, 6, και 7, έχουν μικρότερη απόσταση προς τον κόμβο 2.

Συγκεκριμένα, $1 = d(2, u) < 2 = d(0, u) < 3 = d(1, u) = d(3, u)$ όπου $u = 4, 5, 6$, or 7 .

Το πλήθος των ενεργειακών σταθμών με απόσταση που μειώνεται αν ακολουθηθούν τα καλώδια $(0, 1)$, $(0, 2)$, και $(0, 3)$ είναι 1, 4 και 1, αντίστοιχα. Επομένως, η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει:

```
[1, 4, 1]
```

Να σημειωθεί ότι η `navigate` μπορεί επίσης να καλείται με διαφορετική μετάθεση του C . Για παράδειγμα, η `navigate(6, 2, [1, 0, 10])` είναι επίσης μια πιθανή κλήση για τον κόμβο 0. Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει $[1, 1, 4]$ αντίστοιχα.

Έστω ότι το ρομπότ θέλει να πλοηγηθεί στον κόμβο 2. Η ακόλουθη κλήση συμβαίνει:

```
navigate(6, 2, [10, 2, 3, 4, 5])
```

Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει:

```
[2, 1, 1, 1, 1]
```

Σε αυτό το δίκτυο, η συνάρτηση `navigate` δε θα καλούταν **ποτέ** για άλλους κόμβους, καθώς:

- οι κόμβοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 είναι όλοι ενεργειακοί σταθμοί, και
- ο κόμβος 8 συνδέεται μόνο σε ένα καλώδιο.

Σε αυτήν την περίπτωση ελέγχου, οι χρησιμοποιούμενοι τύποι καλωδίων είναι 0, 1, 2, 3, 4, 5, και 10. Επομένως, η τιμή $S = 11$ θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της βαθμολογίας.

Το επισυναπτόμενο πακέτο του θέματος περιέχει άλλες δύο ενδεικτικές εισόδους και εξόδους για τον ενδεικτικό βαθμολογητή σε συνδυασμό με αυτό το παράδειγμα.

Υποδειγματικός Βαθμολογητής

Ο υποδειγματικός βαθμολογητής καλεί και την `construct_network` και την `navigate` στην ίδια διεργασία. Επιπλέον, όταν ο υποδειγματικός βαθμολογητής καλεί την `navigate`, οι τύποι καλωδίων παρατίθενται με τη σειρά που τα αντίστοιχα καλώδια εμφανίζονται στην είσοδο. Και οι δύο συμπεριφορές είναι διαφορετικές από αυτές του πραγματικού βαθμολογητή.

Μορφή εισόδου:

```
T
(scenario 0)
(scenario 1)
...
(scenario T-1)
```

Κάθε σενάριο είναι στην παρακάτω μορφή:

```
N
B
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
K
P[0] P[1] ... P[K-1]
Q
X[0] X[1] ... X[Q-1]
```

Σε κάθε σενάριο, ο υποδειγματικός βαθμολογητής θα καλέσει την `navigate` Q φορές, την i -οστή κλήση με τις πληροφορίες του κόμβου $X[i-1]$. Να σημειωθεί ότι ο υποδειγματικός βαθμολογητής υποστηρίζει να θέσετε το K ως ακραίους διαφορετικούς του 6.

Μορφή εξόδου:

Αν κάποιος από τους επιστρεφόμενους πίνακες της `construct_network` ή της `navigate` δεν είναι έγκυροι, ο υποδειγματικός βαθμολογητής τερματίζει και εκτυπώνει τον λόγο. Διαφορετικά, ο υποδειγματικός βαθμολογητής εκτυπώνει κάθε πίνακα D που επιστράφηκε από την κλήση `navigate` σε μια γραμμή.

Αφότου όλα τα σενάρια θα έχουν διεκπεραιωθεί, ο υποδειγματικός βαθμολογητής τυπώνει μια γραμμή στο τυπικό σφάλμα:

```
S = S'
```

όπου S' είναι ο ελάχιστος ακέραιος μεγαλύτερος από όλους τους αριθμούς σε κάθε πίνακα T που επιστράφηκε από κάθε κλήση στην `construct_network` σε κάθε περίπτωση ελέγχου.